Практика между занятиями

Тьютор по профильному ЕГЭ по математике · Проект №65

Зачем нужен тьютор

Подготовка к профильному ЕГЭ требует регулярной практики и понятной обратной связи. Самостоятельно ученику приходится выбирать задания, искать объяснения и разбираться в ошибках. Индивидуальные занятия дают больше поддержки, но требуют времени и денег.

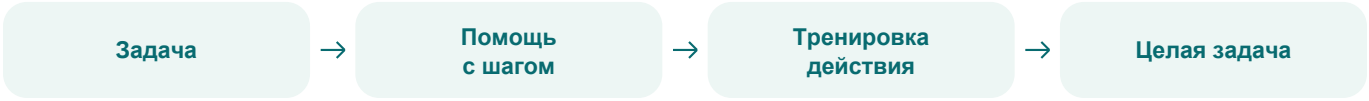
Наш тьютор - дополнительный инструмент между самостоятельной подготовкой и занятиями с преподавателем. Мы хотим сделать повседневную тренировку доступнее: помогать ученику заниматься в своём темпе, получать объяснения и отрабатывать конкретные умения между занятиями.

Что уже сделали

- Собрали снимок 1148 условий ФИПИ с формулами, рисунками и метаданными. Проверили сохранность материалов: основу проекта составляют реальные задания профильного экзамена.
- Подготовили предварительные разборы 100 задач: шаги решения и компоненты знания (KC) - конкретные математические действия и умения. После первых 50 зафиксировали методику; дополнительные 50 обрабатывали партиями, с отдельным агентом-аудитором и промежуточными проверками.
- В Python изучили состав банка и выборки, длину решений, повторяемость действий, совместную встречаемость KC и неполные соответствия каталогу. На конкретных примерах разобрали, когда общий KC связывает задачи, а когда скрывает разные требования к решению.

Как хотим использовать

Разметка помогает организовать практику подробнее, чем по теме или номеру задания. Например, в задачах на уравнения можно различать составление уравнения, преобразование выражения, нахождение корня и проверку допустимости ответа.



Так мы хотим превратить банк в связанную систему тренировок: с объяснением по месту затруднения, упражнениями на нужное действие и возвращением к самостоятельному решению. Тьютор поддерживает регулярную практику, а преподаватель остаётся важным участником подготовки.

Что дал EDA для разработки

Одной метки KC недостаточно: нужно учитывать, что известно перед действием, какой результат требуется и при каких условиях действие применимо. Это помогает точнее описать учебные материалы и требования к прототипу.

Каталог остаётся рабочей версией: в EDA выявлены составные и пересекающиеся описания умений. Эти случаи сохранены вместе с примерами и учитываются при проектировании тьютора.

Основание: notebooks/checkpoint-2/EDA.ipynb. Основные частоты рассчитаны по 98 из 100 задач; первые и дополнительные 50 получены разными процедурами, поэтому сравнение описательное.